Méthodes — Séance 4

Additionner et soustraire des vecteurs sur un dessin

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut construire une somme, une différence ou un multiple de vecteurs donnés par des flèches.

ÉTAPES

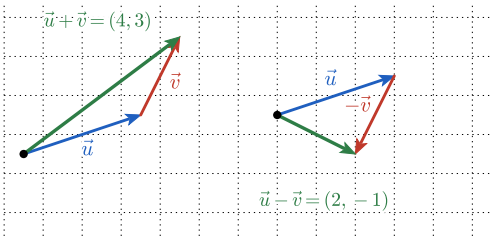
1. Un vecteur non nul ne dépend que de sa **norme**, sa **direction** et son **sens** : tu peux déplacer une flèche parallèlement à elle-même.
2. Pour $\vec{u}+\vec{v}$, place les flèches **bout à bout** (l'origine de $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$) ; la somme va de la première origine à la dernière extrémité.
3. Pour $\vec{u}-\vec{v}$, ajoute $-\vec{v}$: $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$.
4. Pour $\lambda\,\vec{u}$: même direction, norme multipliée par $|\lambda|$, sens conservé si $\lambda>0$ et inversé si $\lambda<0$.

EXEMPLE

Soient les vecteurs $\vec{u}=(3,1)$ et $\vec{v}=(1,2)$. On va construire $\vec{u}+\vec{v}$ et $\vec{u}-\vec{v}$ sur le quadrillage.

Somme. Pour cela, on dessine $\vec{u}$ à partir d'un point, puis on place l'origine de $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$. La flèche qui va de l'origine de $\vec{u}$ à l'extrémité de $\vec{v}$ représente $\vec{u}+\vec{v}$. On lit sur le quadrillage 4 carreaux vers la droite et 3 vers le haut : $\vec{u}+\vec{v}=(4,3)$.

Différence. On écrit $\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$, où $-\vec{v}=(-1,-2)$ a la même direction et la même norme que $\vec{v}$, mais le sens opposé. On place $-\vec{v}$ au bout de $\vec{u}$ et on lit 2 carreaux vers la droite et 1 vers le bas : $\vec{u}-\vec{v}=(2,-1)$.



LE PIÈGE

Dessiner les deux flèches à partir de la même origine et relier leurs extrémités : on obtient une **différence**, pas la somme.

Passer de la norme et de l'angle aux coordonnées (et réciproquement) O3

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'une grandeur orientée (force, vitesse, déplacement) est donnée par sa norme et un angle, ou qu'il faut retrouver norme et angle à partir des coordonnées.

ÉTAPES

1. Repère l'angle θ mesuré depuis l'axe des x (dans le sens trigonométrique) et le **quadrant**.
2. Pour calculer les coordonnées, on utilise l'équation $\vec{u} = \|\vec{u}\|\,(\cos\theta, \sin\theta)$.
3. Pour obtenir la norme et l'angle : $\|\vec{u}\| = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$, puis, si $u_x \neq 0$, $\tan(\theta) = \frac{u_y}{u_x}$ et si $u_x = 0$, $\theta = \pm 90°$.
4. **Contrôle** de la réponse : les signes des coordonnées correspondent au quadrant d'un dessin du vecteur, tracé à partir de l'origine du repère.

EXEMPLE

Vers les coordonnées. Soit $\vec{u}$ le vecteur de norme 8 qui fait un angle de 150° avec l'axe des x. On va calculer ses coordonnées.

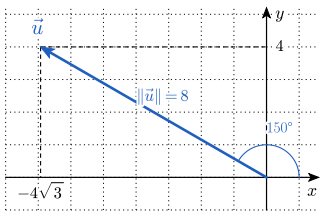
On dessine d'abord $\vec{u}$ à partir de l'origine : 150° est entre 90° et 180°, donc $\vec{u}$ est dans le deuxième quadrant, et on attend $u_x < 0$ et $u_y > 0$. On applique ensuite $\vec{u} = (\|\vec{u}\|\cos\theta, \|\vec{u}\|\sin\theta)$. Pour cela, on a besoin de $\cos 150°$ et $\sin 150°$: 150° est le symétrique de 30° par rapport à l'axe vertical, donc $\cos 150° = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin 150° = \frac{1}{2}$. Ainsi

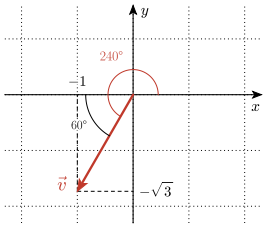
$$\vec{u} = (8\cos 150°, 8\sin 150°) = \left(-4\sqrt{3}, 4\right).$$

Contrôle : $-4\sqrt{3} < 0$ et $4 > 0$, c'est bien le deuxième quadrant. ✓

Vers la norme et l'angle. Soit le vecteur $\vec{v} = (-1, -\sqrt{3})$. On va calculer sa norme et l'angle $\theta \in [0°, 360°[$ qu'il fait avec l'axe des x.

Norme : $\|\vec{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + \left(-\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{1+3} = 2$. Quadrant : $v_x < 0$ et $v_y < 0$, donc $\vec{v}$ est dans le troisième quadrant. Angle : $\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3}$; l'angle aigu dont la tangente vaut $\sqrt{3}$ est 60°, et dans le troisième quadrant $\theta = 180° + 60° = 240°$. Contrôle : $2(\cos 240°, \sin 240°) = 2\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (-1, -\sqrt{3})$. ✓





LE PIÈGE

Oublier le signe imposé par le quadrant ; mesurer l'angle depuis l'axe des y et échanger ainsi cos et sin.

Calculer en coordonnées : somme, multiple, norme, colinéarité

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès que les vecteurs sont donnés par leurs coordonnées, dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ ou $\mathbb{R}^n$.

ÉTAPES

1. La somme, différence et multiple de vecteurs se calculent **coordonnée par coordonnée**.
2. Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ sont $(x_B - x_A, y_B - y_A)$: on soustrait aux coordonnées de l'extrémité B les coordonnées de l'origine A.
3. La norme : c'est la racine de la somme des **carrés** des coordonnées.
4. Colinéarité : cherche un réel λ tel que $\vec{v} = \lambda\,\vec{u}$. On peut d'abord chercher un tel réel pour les premières coordonnées, puis vérifier si ce réel marche pour les autres. Si c'est le cas, les vecteurs sont colinéaires et si ce n'est pas le cas, ils ne le sont pas.

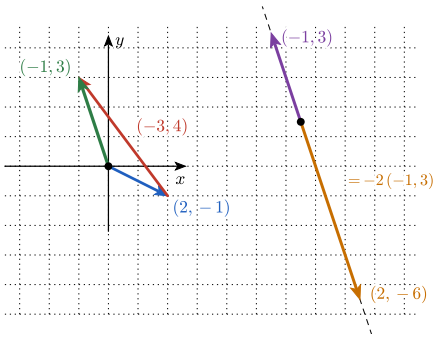
EXEMPLE

Somme. Soient $\vec{u} = (2, -1)$ et $\vec{v} = (-3, 4)$. On va calculer $\vec{u} + \vec{v}$. Pour cela, on additionne coordonnée par coordonnée : $\vec{u} + \vec{v} = (2 + (-3), -1 + 4) = (-1, 3)$. Sur la figure, c'est bien le point d'arrivée quand on met $\vec{u}$ et $\vec{v}$ bout à bout.

Norme. Soit $\vec{w} = (2, 4, 4)$. On va calculer sa norme. Pour cela, on prend la racine de la somme des carrés des coordonnées : $\|\vec{w}\| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{36} = 6$.

Colinéarité. Soient $\vec{a} = (-1, 3)$ et $\vec{b} = (2, -6)$. On cherche un réel λ tel que $\vec{b} = \lambda\,\vec{a}$. La première coordonnée impose $2 = \lambda \cdot (-1)$, donc $\lambda = -2$. On vérifie la seconde : $-2 \cdot 3 = -6$ ✓. Donc $\vec{b} = -2\,\vec{a}$: les vecteurs sont colinéaires, de sens opposés.

Soient maintenant $(-1, 4)$ et $(-2, -6)$. La première coordonnée impose $\lambda = 2$, mais $2 \cdot 4 = 8 \neq -6$: aucun réel ne convient pour les deux coordonnées, ces vecteurs ne sont pas colinéaires.



LE PIÈGE

Calculer « origine moins extrémité » pour calculer les coordonnées d'un vecteur donné par deux points ; oublier la racine carrée dans la norme ; conclure à la colinéarité sur une seule coordonnée et ne pas vérifier pour les autres.

Produit scalaire : angle, orthogonalité, projection

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut un angle entre deux vecteurs non nuls, tester une perpendicularité, projeter un vecteur sur une direction, ou calculer un travail.

ÉTAPES

1. **Calcul** : dans $\mathbb{R}^2$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y$; dans $\mathbb{R}^n$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + \ldots + u_n v_n$.
2. **Signe** du produit scalaire : comme $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$, où θ est l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$, le produit scalaire est positif si l'angle est aigu ($\cos(\theta) > 0$), nul si les vecteurs sont orthogonaux ($\cos 90° = 0$), négatif s'il est obtus ($\cos(\theta) < 0$).
3. Calcul de l'**angle** entre deux vecteurs non nuls : résoudre l'équation $\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$.
4. **Projection** : la longueur signée de la projection orthogonale de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$ vaut $\|\vec{v}\|\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|}$.

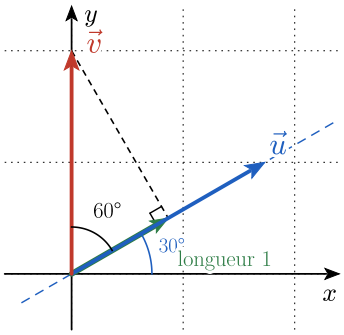
EXEMPLE

Soient les vecteurs $\vec{u} = (\sqrt{3}, 1)$ et $\vec{v} = (0, 2)$. On va calculer leur produit scalaire, l'angle θ entre eux, puis la projection de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$.

Signe prévu. On dessine d'abord les deux vecteurs : $\vec{u}$ fait 30° avec l'axe des x et $\vec{v}$ pointe vers le haut. L'angle est aigu, donc on attend un produit scalaire positif.

Calcul. On multiplie les coordonnées deux à deux et on additionne : $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3} \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 2 > 0$. ✓

Angle. Pour cela, on calcule les normes : $\|\vec{u}\| = \sqrt{3+1} = 2$ et $\|\vec{v}\| = 2$. Donc $\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} = \frac{2}{2\cdot 2} = \frac{1}{2}$ et $\theta = 60°$. Contrôle sur le dessin : $90° - 30° = 60°$. ✓



Projection. La projection orthogonale de $\vec{v}$ sur la droite qui porte $\vec{u}$ mesure $\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|} = \frac{2}{2} = 1$.

Orthogonalité. On cherche a tel que $(a, 3)$ soit orthogonal à $\vec{u}$. Pour cela, on écrit que le produit scalaire est nul : $\sqrt{3}\,a + 3 = 0$, donc $a = -\frac{3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$.

LE PIÈGE

Oublier de diviser par le produit des normes pour calculer un angle (un cosinus reste entre -1 et 1) ; croire qu'un produit scalaire nul impose un vecteur nul.

Produit vectoriel : direction, norme, sens

O2

QUAND L'UTILISER ?

Dès qu'il faut le produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace, un vecteur perpendiculaire à deux vecteurs, ou l'aire d'un parallélogramme ou d'un triangle.

ÉTAPES

1. **Direction** : pose $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (x, y, z)$. Il est perpendiculaire à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$: écris $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$, puis résous ce système. Tu obtiens $\vec{w} = \lambda\,(a, b, c)$.
2. **Norme** : calcule $\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$, puis $\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta}$ (positif, car $\theta \in [0, \pi]$), et enfin $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$. En égalant à $|\lambda|\|(a, b, c)\|$, tu trouves $|\lambda|$.
3. **Sens** : règle de la main droite ; les doigts tournent de $\vec{u}$ vers $\vec{v}$ par le plus petit angle, le pouce donne le sens de $\vec{u} \times \vec{v}$. Tu en déduis le signe de λ. Rappel : $\vec{v} \times \vec{u} = -(\vec{u} \times \vec{v})$.
4. **Contrôle** : $\vec{w} \cdot \vec{u} = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = 0$. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$.

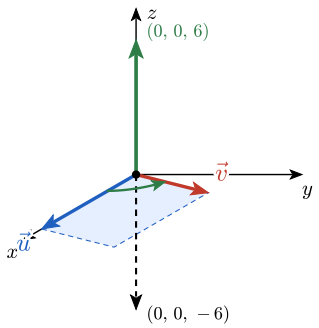
EXEMPLE

Soient les vecteurs $\vec{u} = (3, 0, 0)$ et $\vec{v} = (1, 2, 0)$. On va calculer $\vec{u} \times \vec{v}$ en déterminant successivement sa direction, sa norme et son sens. On pose $\vec{w} = \vec{u} \times \vec{v} = (x, y, z)$.

Direction. $\vec{w}$ est perpendiculaire à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$. Pour cela, on écrit deux produits scalaires nuls : $\vec{w} \cdot \vec{u} = 3x = 0$ et $\vec{w} \cdot \vec{v} = x + 2y = 0$. Donc $x = 0$ puis $y = 0$, et z reste libre : $\vec{w} = z\,(0, 0, 1)$.

Norme. On calcule $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta$. Pour cela : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3$, $\|\vec{u}\| = 3$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{5}$, donc $\cos\theta = \frac{3}{3\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ et $\sin\theta = \sqrt{1 - \frac{1}{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$. Ainsi $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = 3 \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = 6$. Comme $\|\vec{w}\| = |z|$, on a $|z| = 6$. C'est bien l'aire du parallélogramme de base 3 et de hauteur 2.

Sens. On applique la règle de la main droite : les doigts tournent de $\vec{u}$ (axe des x) vers $\vec{v}$ en suivant la flèche courbe, dans le plan (x, y). Comme pour aller de l'axe des x vers l'axe des y, le pouce pointe vers les z positifs. Donc $z = 6$ et $\vec{u} \times \vec{v} = (0, 0, 6)$.



Contrôle. On vérifie l'orthogonalité : $(0, 0, 6) \cdot (3, 0, 0) = 0$ et $(0, 0, 6) \cdot (1, 2, 0) = 0$. ✓

LE PIÈGE

S'arrêter après le système : la perpendicularité ne donne que la **direction**, il faut encore la **norme** et le **sens**. Appliquer la main droite de $\vec{v}$ vers $\vec{u}$ inverse le résultat.